CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 1 · THÈME 4
ACTIVITÉ DU MUSCLE STRIÉ SQUELETTIQUE : STRUCTURE ET PROPRIÉTÉS

Correction de l'exercice 1 : Questions à choix multiples

1) **a, c** 2) **a, b** 3) **b** 4) **a, c** 5) **b, c**.

Correction de l'exercice 2 : Ultrastructure de la myofibrille

1) Légende

1 : strie Z ; 2 : filament fin d'actine ; 3 : filament épais de myosine ; 4 : bande A (anisotrope, sombre) ; 5 : zone H (myosine seule) ; 6 : sarcomère.

2) Bande I

Bande I (totale, par sarcomère) = sarcomère − bande A. Repos : $2{,}4 - 1{,}6 =$ **0,8 μm** (0,4 μm de chaque côté). Contraction : $1{,}9 - 1{,}6 =$ **0,3 μm**.

3) Analyse

Le sarcomère raccourcit de 0,5 μm ; la bande A ne change pas (la longueur des filaments de myosine est constante) ; la zone H et la bande I raccourcissent chacune de 0,5 μm. Les filaments ne raccourcissent pas : les filaments d'actine **glissent** entre les filaments de myosine vers le centre du sarcomère, rapprochant les stries Z. C'est la **théorie du glissement des filaments**.

4) Sarcomère contracté



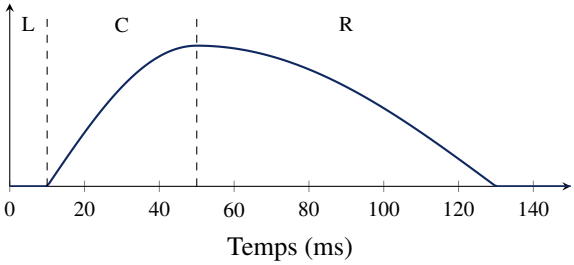
Les stries Z se sont rapprochées ; la bande A est inchangée ; la bande I et la zone H ont raccourci.

Correction de l'exercice 3 : Le myogramme d'une secousse

1) Phases

1 mm = 5 ms. Latence : $2 \times 5 =$ **10 ms** ; contraction : $(10 - 2) \times 5 =$ **40 ms** ; relâchement : $(26 - 10) \times 5 =$ **80 ms**. Durée totale de la secousse : 130 ms.

2) Myogramme



L : latence ; C : contraction ; R : relâchement.

3) Latence plus courte en stimulation directe

Avec la stimulation du nerf, la latence comprend en plus la conduction nerveuse et la transmission au niveau de la plaque motrice (délai synaptique). En stimulation directe, seul le temps de couplage excitation-contraction subsiste. (La différence est donc de $10 - 6 = 4$ ms.)

4) Augmentation d'amplitude

Le muscle est formé de nombreuses fibres de seuils différents ; quand l'intensité augmente, un nombre croissant de fibres est recruté (loi du recrutement) ; quand toutes le sont, l'amplitude est maximale. Chaque fibre suit la loi du tout ou rien.

Correction de l'exercice 4 : Fusion des secousses et tétanos

1) Analyse

5 stim./s : secousses **isolées** et identiques. 15 stim./s : chaque stimulation arrive pendant le relâchement de la secousse précédente ; les secousses s'ajoutent en dents de scie : **tétanos imparfait**. 50 stim./s : plateau continu d'amplitude élevée : **tétanos parfait**.

2) Fusion

L'intervalle entre deux stimulations (environ 67 ms) est inférieur à la durée de la secousse (100 ms) : la nouvelle contraction commence avant la fin du relâchement et s'additionne à la tension résiduelle (sommation).

3) Fréquence minimale

Il faut que chaque stimulation arrive pendant la phase de contraction (40 ms) : $f > \frac{1}{0{,}040} =$ **25 stimulations par seconde**.

4) Réglage de la force

Par le **nombre d'unités motrices** recrutées et par la **fréquence** des potentiels d'action envoyés par les motoneurones.

Correction de l'exercice 5 : Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse

Introduction : le muscle strié squelettique est l'effecteur des mouvements ; il se raccourcit en se contractant.
I. Organisation : muscle entouré d'épimysium, faisceaux, fibres musculaires (cellules géantes plurinucléées, sarcolemme, réticulum sarcoplasmique), myofibrilles striées, sarcomères délimités par des stries Z, myofilaments d'actine (fins) et de myosine (épais) ; bandes A, I et zone H. Schémas à différentes échelles.
II. Explication du raccourcissement : bande A constante, bande I et zone H raccourcies : glissement des filaments d'actine entre ceux de myosine grâce aux têtes de myosine (ponts actomyosine) ; tous les sarcomères raccourcissent ensemble, d'où le raccourcissement de la myofibrille, de la fibre et du muscle.
Conclusion : la structure en sarcomères, répétée en série, permet un raccourcissement important du muscle.

LN EDUCATION